

Студент: _____

Номер учебной группы: _____

Дата: _____

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (II СЕМЕСТР, 2 МОДУЛЬ)

Вариант $\asymp$

1. **Законы постоянного тока. Правила Кирхгофа** ЭДС источника равна $\mathcal{E}$, его внутреннее сопротивление r . Найти мощность P , выделяющуюся во внешней цепи, состоящей из двух резисторов сопротивлением R каждый, если на резисторах выделяется одна и та же мощность как при последовательном, так и при параллельном их соединении.

$$\text{ОТВЕТ: } P = \frac{2\mathcal{E}^2}{9r}$$

2. **Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа** По проволочному контуру, имеющему форму правильного шестиугольника, идет ток силой I . При этом в центре контура образуется магнитное поле напряженностью H .

Найти длину проволоки, из которой сделан контур.

$$\text{ОТВЕТ: } \ell = \frac{6\sqrt{3}I}{\pi H}$$

3. **Магнитное поле в веществе. Теоремы о циркуляции В, Н, М** Бесконечно длинный прямой тонкий провод с постоянным током I проходит по плоской границе раздела двух различных непроводящих сред с магнитными проницаемостями μ_1 и μ_2 .

Найти магнитную индукцию $B = B(r)$ в зависимости от расстояния r до провода, если известно, что поле $\vec{B}$ вокруг провода обладает осевой симметрией.

$$\text{ОТВЕТ: } B(r) = \frac{\mu_0 I}{\pi r} \cdot \frac{\mu_1 \mu_2}{\mu_1 + \mu_2}$$

4. **Явление ЭМИ. Закон Фарадея** Магнитный поток через неподвижный контур с сопротивлением R изменяется в течение времени τ по закону $\Phi(t) = \Phi_0 \cdot t \cdot \left(1 - \frac{t}{\tau}\right)$.

Найдите количество тепла, выделенное в контуре за это время. Индуктивностью контура пренебречь.

$$\text{ОТВЕТ: } Q = \frac{\Phi_0^2 \tau}{3R}$$

5. **Индуктивность** По соседству расположены два витка проволоки. По первому течет ток I . В цепь второго включен гальванометр. Полное сопротивление второй цепи R . Чему равна взаимная индуктивность L_{12} витков, если при выключении тока через гальванометр проходит заряд q ?

$$\text{ОТВЕТ: } L_{12} = \frac{qR}{I}$$

Студент: _____

Номер учебной группы: _____

Дата: _____

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (II СЕМЕСТР, 2 МОДУЛЬ)

Вариант □

1. **Законы постоянного тока. Правила Кирхгофа** При подключении первого аккумулятора к нагрузке его КПД оказался равным η_1 , а при подключении второго аккумулятора к той же нагрузке его КПД равен η_2 . Каким будет КПД батареи из этих аккумуляторов, если при работе на ту же нагрузку их включить последовательно?

$$\text{ОТВЕТ: } \eta = \frac{\eta_1 \eta_2}{\eta_1 + \eta_2 - \eta_1 \eta_2}$$

2. **Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа** По изолированному проволочному кольцу течет ток силой I_1 . Длинный прямолинейный провод, по которому течет ток силой I_2 , размещен параллельно оси кольца и касается его. Величина магнитной индукции в центре кольца равна B .

Найдите радиус кольца.

$$\text{ОТВЕТ: } R = \frac{\mu_0}{2B} \sqrt{I_1^2 + I_2^2 / \pi^2}$$

3. **Магнитное поле в веществе. Теоремы о циркуляции В, Н, М** Бесконечный плоский слой парамагнетика с магнитной проницаемостью μ граничит с вакуумом. Вектор намагниченности имеет модуль M и образует угол α с нормалью к поверхности.

Найти модуль вектора магнитной индукции B_{out} снаружи у поверхности магнетика.

$$\text{ОТВЕТ: } B_{\text{OUT}} = \frac{\mu_0 M}{\mu - 1} \sqrt{\mu^2 \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}$$

4. **Явление ЭМИ. Закон Фарадея** Квадратная рамка со стороной a и длинный, параллельный двум сторонам рамки, прямой провод с током I , находятся в одной плоскости. Рамку поступательно удаляют от провода с постоянной скоростью v , причем движение осуществляется в указанной плоскости. Найти ЭДС индукции в рамке, как функцию расстояния x от провода до центра рамки. (Считать, что в начальный момент времени $2x > a$)

$$\text{ОТВЕТ: } \mathcal{E}(x) = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \cdot \frac{4a^2}{4x^2 - a^2}$$

5. **Индуктивность** Найти взаимную индуктивность L_{12} двух витков, центры которых лежат на оси Ox на расстоянии $\ell \gg R_1, R_2$, где R_1, R_2 — радиусы витков. Векторы нормалей к плоскости витков направлены параллельно оси Ox .

$$\text{ОТВЕТ: } L_{12} = \frac{\mu_0 \pi R_1^2 R_2^2}{2\ell^3}$$

Студент: _____

Номер учебной группы: _____

Дата: _____

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (II СЕМЕСТР, 2 МОДУЛЬ)

Вариант ∇

1. **Законы постоянного тока. Правила Кирхгофа** К источнику ЭДС $\mathcal{E}$ с внутренним сопротивлением r подключены два параллельно соединенных резистора. Сопротивление первого из них равно R_1 , а сопротивление второго таково, что на нем выделяется наибольшая полезная мощность.

Найти полную мощность P источника ЭДС.

$$\text{ОТВЕТ: } P = \frac{\mathcal{E}^2}{2r} \cdot \frac{2r + R_1}{r + R_1}$$

2. **Магнитное поле в вакууме. Закон Био-Савара-Лапласа** По тонкому проволочному контуру в форме равностороннего треугольника течет ток. Не изменяя силы тока и длины проводника, контуру придали форму окружности.

Во сколько раз изменилась магнитная индукция в геометрическом центре данного контура?

$$\text{ОТВЕТ: } \frac{H_2}{H_1} = \frac{2\pi^2}{27}$$

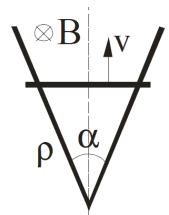
3. **Магнитное поле в веществе. Теоремы о циркуляции В, Н, М** Бесконечный плоский слой парамагнетика с магнитной проницаемостью μ граничит с вакуумом. Вектор намагниченности имеет модуль M и образует угол α с нормалью к поверхности.

Найти угол β , который образует вектор магнитной индукции снаружи у поверхности магнетика с нормалью.

$$\text{ОТВЕТ: } \beta = \arctan \left(\frac{\tan \alpha}{\mu} \right)$$

4. **Явление ЭМИ. Закон Фарадея** По двум шинам, угол между которыми равен α , в однородном магнитном поле движется с постоянной скоростью V проводник, перпендикулярный биссектрисе угла α . Вектор индукции B магнитного поля перпендикулярен плоскости шин. Сопротивление единицы длины проводника и шин равно ρ .

Найти зависимость индукционного тока $I = I(t)$ в контуре от времени.



$$\text{ОТВЕТ: } I = \frac{vB}{\rho} \cdot \frac{\sin(\alpha/2)}{1 + \sin(\alpha/2)}$$

5. **Индуктивность** Два круговых витка расположены так, что их центры совпадают, а нормали образуют угол α . Считая, что радиусы витков удовлетворяют соотношению $R_2 \ll R_1$, найти их взаимную индуктивность L_{12} .

$$\text{ОТВЕТ: } L_{12} = \frac{\mu_0}{2R_1} \cdot \pi R_2^2 \cos \alpha$$